

Misura del calore specifico a bassa temperatura

Eddi Bressan, Davide Conforte

22 luglio 2026

Indice

1	Obiettivo dell'esperienza	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Calore latente di vaporizzazione dell'azoto	2
2.2	Calore specifico medio	3
3	Apparato Sperimentale	4
4	Determinazione del Calore Latente di Evaporazione dell'Azoto Liquido	5
4.1	Stima Preliminare della Potenza Termica e Dimensionamento Elettrico . .	5
4.2	Procedura di Misura a Tre Fasi	5
4.3	Analisi Dati: Il Metodo Grafico	6
4.4	Estrapolazione Grafica dei Background	6
4.5	Propagazione dell'Incertezza sulla Massa	9
4.6	Calcolo Finale del Calore Latente λ_f	9
4.7	Estrapolazione Grafica dei Background (Seconda Sessione)	10
4.8	Propagazione dell'Incertezza sulla Massa (Seconda Sessione)	10
4.9	Calcolo Finale del Calore Latente λ_f (Seconda Sessione)	11
5	Calore specifico medio di Grafite e Piombo	12
5.1	Metodologia di Calcolo dei Calori Specifici Medi	12
5.2	Presentazione dei Dati e Analisi dei Calori Specifici	13
5.3	Calcolo della Massa Evaporata (Grafite)	13
5.4	Determinazione del Calore Specifico Molare (Grafite)	15
5.5	Seconda sessione (Grafite)	15
5.6	Calcolo della Massa Evaporata (Piombo)	17
5.7	Determinazione del Calore Specifico Molare (Piombo)	18
5.8	Seconda sessione (Piombo)	19
6	Conclusioni	20

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è la determinazione sperimentale del calore latente di evaporazione dell'azoto liquido e la successiva misura del calore specifico medio a pressione costante di due campioni solidi: grafite e piombo.

2 Cenni teorici

2.1 Calore latente di vaporizzazione dell'azoto

L'azoto liquido assorbe calore ΔQ_0 dall'ambiente e quindi evapora con una velocità $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ che, se le condizioni di contatto termico con l'ambiente rimangono invariate, si può dire costante:

$$W_0 = \frac{\Delta Q_0}{\Delta t} = \frac{\lambda_f \Delta m}{\Delta t}$$

dove λ_f è il calore latente di vaporizzazione dell'azoto. Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0}{\lambda_f} \Delta t$$

Quando si fa passare corrente nel circuito con la resistenza a contatto con l'azoto liquido, la quantità di calore assorbita aumenta di una frazione corrispondente alla potenza dissipata dalla resistenza W_R :

$$W_0 + W_R = \frac{\Delta Q_0 + \Delta Q_R}{\Delta t}$$

Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0 + W_R}{\lambda_f} \Delta t$$

Le pendenze delle rette con il circuito aperto (senza corrente SC) e con il circuito chiuso (con corrente CC) corrispondono alla variazione di massa nell'unità di tempo:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_0}{\lambda_f}$$
$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} = \frac{W_0}{\lambda_f} + \frac{W_R}{\lambda_f}$$

Sottraendo alla pendenza misurata con la corrente quella misurata senza, posso isolare il solo contributo della resistenza:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_R}{\lambda_f} = \frac{VI}{\lambda_f}$$

dove V e I sono rispettivamente la differenza di tensione e l'intensità di corrente misurate con l'amperometro e il voltmetro (in parallelo e in serie alla resistenza).

In questo modo si riesce a ottenere una misura del calore latente di vaporizzazione dell'azoto:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \Delta V \left| \frac{I}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \Delta I \left| \frac{V}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \left[\Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} \right) + \Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right) \right] \left| \frac{VI}{\left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right)^2} \right|$$

In alternativa possiamo usare il metodo grafico. Indicando con t_{start} e t_{stop} gli istanti di accensione e di spegnimento, si tracciano le rette per la fase 1 (prima dell'accensione) e per la fase 3 (dopo l'accensione) e le si estrapola a $t_m = \frac{t_{start} + t_{stop}}{2}$.

Poi si tracciano le rette a pendenza massima e minima, estrapolandole allo stesso t_m e si misurano i valori di $\Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right)$ e $\Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si misurano quindi la distanza tra le due rette al tempo t_m di valore Δm e l'errore $\Delta(\Delta m) = \Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right) + \Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si può così misurare il calore latente di vaporizzazione:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\Delta m} (t_{stop} - t_{start}) = \frac{VI \Delta t}{\Delta m}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta(\Delta t)}{(\Delta t)} \right)$$

Per questo metodo, si possono ricavare le equazioni delle rette con il metodo dei minimi quadrati lineari per trovare il migliore fit lineare.

2.2 Calore specifico medio

Il calore trasferito da n moli di un materiale all'azoto liquido ad una certa temperatura è:

$$dQ = nc(T)dT$$

con c calore specifico del materiale alla temperatura T.

Nell'intervallo tra la temperatura ambiente T_a e la temperatura di vaporizzazione dell'azoto liquido T_f si ha:

$$Q = n \int_{T_a}^{T_f} c(T)dT \approx n \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Si definisce il calore specifico medio nell'intervallo di temperatura come:

$$\bar{c}_x = \frac{1}{n} \frac{Q}{|T_a - T_f|} = \frac{1}{|T_a - T_f|} \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Formula che può essere utilizzata per il calcolo approssimato degli integrali (regola del trapezio) per calcolare la capacità termica molare media per le sostanze di nostro interesse.

Pertanto, usando il metodo grafico e estrapolando le rette per la fase 1 (prima dell'immersione della sostanza) e per la fase 3 (dopo la stabilizzazione della perdita di massa nel tempo) come descritto sopra, si può calcolare il calore specifico medio (J/(Kg K)) come:

$$\bar{c}_x = \frac{\Delta m \lambda_f}{m_x (T_f - T_a)}$$

con m_x la massa della sostanza. L'errore di c_x è dato da:

$$\Delta c_x = \left(\frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta \lambda_f}{\lambda_f} + \frac{\Delta m_x}{m_x} + \frac{2\Delta T}{(T_a - T_f)} \right) c_x$$

Di seguito si riporta una tabella di calori specifici molari a diverse temperature, su cui possiamo basarci per fare predizioni utili allo svolgimento dell'esperienza:

T (K)	C (cal · mol⁻¹ · K⁻¹)	Pb (cal · mol⁻¹ · K⁻¹)
70	0.221	5.54
80	0.278	5.64
90	0.339	5.74
100	0.402	5.84
120	0.539	5.94
140	0.689	5.99
160	0.849	6.09
180	1.019	6.14
200	1.188	6.19
220	1.36	6.24
240	1.54	6.29
260	1.71	6.34
280	1.88	6.38
300	2.05	6.44

3 Apparato Sperimentale

Per la misura del calore latente di vaporizzazione è stato realizzato un circuito composto da:

- Resistenza elettrica da $10.3 \pm 0.1\Omega$;
- Generatore di corrente continua per l'alimentazione del circuito;
- Voltmetro collegato in parallelo alla resistenza, con errore di sensibilità 0.1 V;
- Amperometro collegato in serie alla resistenza, con errore di sensibilità 0.01 A.

Sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti e materiali:

- Vaso Dewar (utilizzato come contenitore adiabatico per l'azoto);
- Azoto liquido (LN_2);
- Campione di piombo (Pb) di massa $M_{Pb} = (38.48 \pm 0.01)$ g;

- Campione di grafite (C) di massa $M_C = (17.17 \pm 0.01)$ g;
- Termometro a termocoppia con errore di sensibilità 0.1 K;
- Bilancia elettronica per il monitoraggio continuo della variazione di massa del Dewar, con errore di sensibilità 0.01 g
- Cronometro digitale, con errore di sensibilità 0.01 s

4 Determinazione del Calore Latente di Evaporazione dell’Azoto Liquido

4.1 Stima Preliminare della Potenza Termica e Dimensionamento Elettrico

L’esperimento si propone di misurare il calore latente di evaporazione dell’azoto liquido (λ_f). In via preliminare, è stata effettuata una stima della potenza termica P necessaria a far evaporare una massa di azoto $m = 10$ g in un intervallo di tempo $\Delta t = 300$ s (pari a 5 minuti).

Assumendo come valore di riferimento da manuale per il calore latente di evaporazione dell’azoto il valore $L_e \approx 199$ J/g, la potenza teorica necessaria risulta:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{m \cdot L_e}{\Delta t} = \frac{10 \text{ g} \cdot 199 \text{ J/g}}{300 \text{ s}} \approx 6.63 \text{ W}$$

Per fornire tale potenza termica mediante effetto Joule, si è utilizzata una resistenza elettrica nota pari a $R = 10.3 \Omega$ immersa nel vaso Dewar contenente il liquido. I parametri elettrici di funzionamento (corrente I e tensione V) necessari per erogare la potenza target sono stati calcolati invertendo le relazioni della potenza elettrica:

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{6.63 \text{ W}}{10.3 \Omega}} \approx 0.802 \text{ A}$$

$$V = R \cdot I = 10.3 \Omega \cdot 0.81 \text{ A} \approx 8.34 \text{ V}$$

I valori sperimentali effettivamente impostati sul generatore sono stati fissati a $I \approx 0.81$ A e $V \approx 8.3$ V, corrispondenti a una potenza reale dissipata $W_R = V \cdot I \approx 6.72$ W.

4.2 Procedura di Misura a Tre Fasi

Per isolare la frazione di azoto evaporata a causa della potenza elettrica rispetto a quella dovuta all’interazione termica spontanea con l’ambiente circostante (W_0), la presa dati è stata suddivisa in tre fasi temporali consecutive di 5 minuti ciascuna:

1. **Fase I (Circuito Aperto - SC):** Misura della perdita di massa a intervalli di $10 \nabla \cdot 30$ secondi con il circuito spento. Consente di determinare il background termico iniziale dovuto all’ambiente.
2. **Fase II (Circuito Chiuso - CC):** Accensione del circuito per 5 minuti e monitoraggio della perdita di massa combinata (ambiente + resistenza) a intervalli più fitti ($10 \nabla \cdot 20$ secondi).

3. **Fase III (Circuito Aperto - SC):** Spegnerimento del circuito e nuova misura della perdita di massa per altri 5 minuti per valutare eventuali variazioni del background termico spontaneo nel tempo.

4.3 Analisi Dati: Il Metodo Grafico

Per l'estrazione del calore latente si è adottato il metodo grafico (o delle estrapolazioni). Definiti t_{start} e t_{stop} come gli istanti di accensione e spegnimento della resistenza (estremi della Fase II), si individua l'istante temporale medio:

$$t_m = \frac{t_{\text{start}} + t_{\text{stop}}}{2}$$

Si esegue l'estrapolazione lineare delle rette di tendenza della Fase I e della Fase III fino al tempo centrale t_m . La distanza verticale tra le due rette valutata in t_m fornisce direttamente la massa netta Δm evaporata a causa della sola resistenza elettrica durante l'intera Fase II:

$$\Delta m = m_{\text{Fase I}}(t_m) - m_{\text{Fase III}}(t_m)$$

Il calore latente di evaporazione viene quindi calcolato come:

$$\lambda_f = \frac{W_R \cdot \Delta t}{\Delta m} = \frac{VI \Delta t}{\Delta m}$$

dove $\Delta t = t_{\text{stop}} - t_{\text{start}}$.

L'incertezza sulla massa netta $\Delta(\Delta m)$ viene stimata tracciando le rette a pendenza massima e minima per le Fasi I e III, estrapolandone i valori a t_m :

$$\Delta(\Delta m) = \Delta(\Delta m|_{\text{Fase I}}) + \Delta(\Delta m|_{\text{Fase III}})$$

Infine, propagando gli errori per la grandezza λ_f espressa come prodotto e quoziente di variabili, l'incertezza assoluta $\Delta\lambda_f$ risulta:

$$\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{\Delta m} + \frac{\Delta(\Delta t)}{\Delta t} \right)$$

4.4 Estrapolazione Grafica dei Background

I dati sperimentali di massa e tempo relativi alla Fase I e alla Fase III, riportati in Tab. 1, sono stati interpolati linearmente tramite l'algoritmo dei minimi quadrati (REGR.LIN) di LibreOffice Calc. Questo ha permesso di ricavare i parametri delle rette di background $m(t) = A + B \cdot t$ con le rispettive incertezze associate. Per la Fase III, al fine di eliminare la forte sovrastima statistica dell'errore legata all'estrapolazione a $t = 0$, l'asse dei tempi è stato preventivamente traslato rispetto all'istante mediano $t_m = 454.865$ s.

Tabella 1: Dati sperimentali della variazione di massa dell'azoto liquido, suddivisi analiticamente nelle tre fasi sequenziali dell'esperimento.

Fase I: Background Iniziale (Circuito Aperto)		Fase II: Dissipazione (Resistenza Accesa)		Fase III: Background Finale (Circuito Aperto)	
T (s)	Massa (g)	T (s)	Massa (g)	T (s)	Massa (g)
0.00	1606.58	306.70	1599.70	623.40	1585.16
20.35	1606.20	365.48	1598.70	643.85	1584.90
40.41	1605.65	375.86	1598.30	664.21	1584.70
60.11	1605.25	386.20	1597.50	684.70	1584.40
80.62	1604.75	396.84	1597.00	705.06	1584.94
100.93	1604.30	406.82	1596.50	725.79	1584.45
122.01	1603.87	417.29	1596.00	746.03	1584.02
142.22	1603.38	427.53	1595.40	766.48	1583.63
162.67	1602.96	437.65	1594.25	787.24	1583.25
184.60	1602.41	456.31	1593.77	807.74	1582.80
204.96	1602.00	466.67	1593.12	828.15	1582.40
225.69	1601.55	477.13	1592.70	848.36	1582.96
245.66	1601.06	487.43	1592.09	868.78	1581.55
265.77	1600.65	497.75	1591.50	889.21	1581.13
286.19	1600.16	507.99	1590.99		
		518.56	1590.40		
		528.98	1589.78		
		539.90	1589.30		
		550.28	1588.80		
		560.86	1588.27		
		571.96	1587.62		
		582.27	1587.08		
		592.65	1586.59		
		603.03	1585.98		

Regressione Lineare Fase I
(Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned} B_1 &= -0.022440 \text{ g/s} \\ A_1 &= 1606.589383 \text{ g} \\ \Delta B_1 &= 8.6300 \times 10^{-5} \text{ g/s} \\ \Delta A_1 &= 0.014506 \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione a $t_m = 454.865 \text{ s}$:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1596.382 \text{ g}$$

Regressione Lineare Fase III
(Circuito Aperto - Traslata)

$$\begin{aligned} B_3 &= -0.014350 \text{ g/s} \\ A_3 &= 1587.918605 \text{ g} \\ \Delta B_3 &= 0.001313 \text{ g/s} \\ \Delta A_3 &= 0.410547 \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione a $t_m = 454.865 \text{ s}$ ($t_{\text{trasl}} = 0$):

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1587.919 \text{ g}$$

La massa netta Δm evaporata a causa del solo effetto Joule della resistenza corrisponde alla differenza verticale tra le due rette di tendenza valutata all'istante mediano $t_m = 454.865 \text{ s}$:

$$\Delta m = m_{\text{Fase I}}(t_m) - m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1596.382 \text{ g} - 1587.919 \text{ g} = 8.464 \text{ g}$$

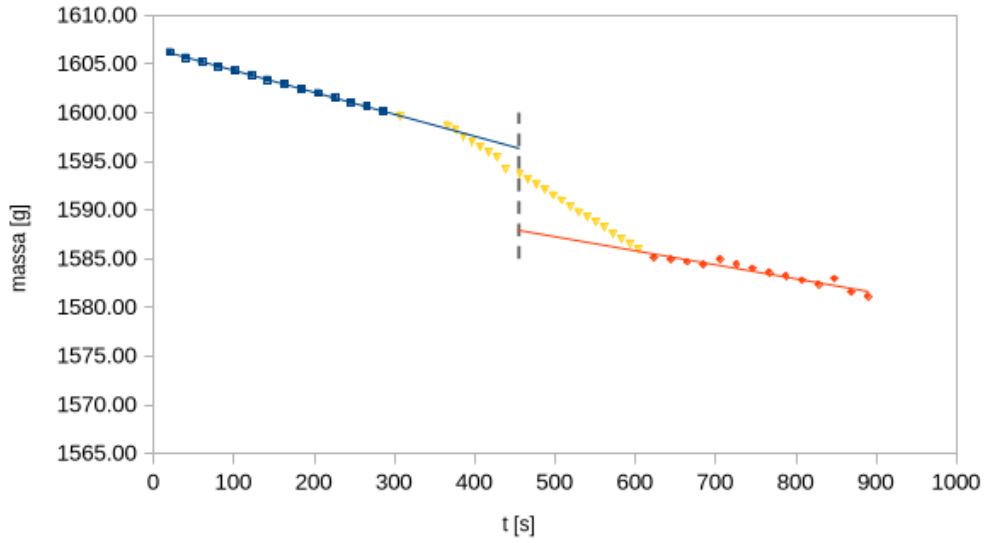


Figura 1: **Andamento della massa in funzione del tempo ed estrapolazione dei background.** I punti sperimentali sono suddivisi cronologicamente nelle tre regioni dell'analisi: i quadrati blu descrivono la Fase I (background termico iniziale a circuito aperto), i triangoli gialli la Fase II (evaporazione indotta per effetto Joule a circuito chiuso) e i rombi arancioni la Fase III (background termico finale a circuito aperto). Le linee continue rappresentano le rette di fit lineare estrapolate rispettivamente in avanti (linea blu) e all'indietro (linea rossa) fino all'istante mediano $t_m = 454.87 \text{ s}$, evidenziato dalla linea verticale tratteggiata. La discontinuità verticale tra le due rette in corrispondenza di t_m quantifica la massa netta evaporata per solo effetto della potenza elettrica ($\Delta m = 8.464 \text{ g}$).

4.5 Propagazione dell'Incertezza sulla Massa

L'incertezza sulla massa estrapolata al tempo t_m per ciascuna fase risente degli errori accoppiati dell'intercetta (ΔA) e della pendenza (ΔB) ricavati dal fit. Nel sistema di riferimento temporale adottato per l'analisi, si ottengono i seguenti contributi:

$$\begin{aligned}\Delta(\Delta m|_{\text{Fase I}}) &= \Delta A_1 + t_m \cdot \Delta B_1 = 0.014506 + 454.865 \cdot (8.6300 \times 10^{-5}) \approx 0.054 \text{ g} \\ \Delta(\Delta m|_{\text{Fase III}}) &= \Delta A_3 \approx 0.411 \text{ g}\end{aligned}$$

Essendo la Fase III interpolata rispetto alla variabile temporale traslata, l'incertezza all'istante mediano coincide direttamente con l'errore dell'intercetta ΔA_3 calcolato dal software, escludendo l'allargamento fittizio a ventaglio causato dal fattore di proiezione lineare.

L'errore assoluto complessivo sulla massa netta $\Delta(\Delta m)$ si ricava dalla somma diretta dei singoli contributi delle due regioni indipendenti:

$$\Delta(\Delta m) = \Delta(\Delta m|_{\text{Fase I}}) + \Delta(\Delta m|_{\text{Fase III}}) = 0.054 \text{ g} + 0.411 \text{ g} = 0.465 \text{ g}$$

4.6 Calcolo Finale del Calore Latente λ_f

Utilizzando i parametri elettrici impostati sul generatore ($V = 8.3 \text{ V}$, $I = 0.81 \text{ A}$) e la durata effettiva della Fase II ($\Delta t = 296.33 \text{ s}$), il valore centrale del calore latente di evaporazione dell'azoto liquido risulta:

$$\lambda_f = \frac{V \cdot I \cdot \Delta t}{\Delta m} = \frac{8.3 \text{ V} \cdot 0.81 \text{ A} \cdot 296.33 \text{ s}}{8.464 \text{ g}} \approx 235.39 \text{ J/g}$$

Assumendo come incertezze strumentali della postazione di misura i valori $\Delta V = 0.1 \text{ V}$, $\Delta I = 0.01 \text{ A}$ e per il cronometro digitale la sensibilità di $\Delta(\Delta t) = 0.01 \text{ s}$, si procede alla propagazione finale dell'errore assoluto $\Delta\lambda_f$:

$$\begin{aligned}\Delta\lambda_f &= \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{\Delta m} + \frac{\Delta(\Delta t)}{\Delta t} \right) \\ \Delta\lambda_f &= 235.39 \cdot \left(\frac{0.1}{8.3} + \frac{0.01}{0.81} + \frac{0.465}{8.464} + \frac{0.01}{296.33} \right) \approx 18.67 \text{ J/g}\end{aligned}$$

Arrotondando il risultato in conformità con le cifre significative dell'incertezza calcolata, la misura finale viene espressa come:

$$\lambda_f = (235 \pm 19) \text{ J/g}$$

Il valore di riferimento della letteratura scientifica ($\lambda_{\text{lit}} \approx 199 \text{ J/g}$) è pienamente compatibile con l'intervallo di confidenza della misura effettuata, ricadendo all'interno della barra d'errore sperimentale.

4.7 Estrapolazione Grafica dei Background (Seconda Sessione)

Tabella 2: Dati sperimentali della variazione di massa dell'azoto liquido, suddivisi analiticamente nelle tre fasi sequenziali dell'esperimento.

Fase I: Background Iniziale (Circuito Aperto)		Fase II: Dissipazione (Resistenza Accesa)		Fase III: Background Finale (Circuito Aperto)	
T (s)	Massa (g)	T (s)	Massa (g)	T (s)	Massa (g)
0.00	1479.19	113.07	1477.15	259.00	1470.11
20.07	1478.77	123.39	1476.70	279.37	1469.93
41.28	1478.42	133.78	1476.12	300.01	1469.66
61.85	1478.10	144.29	1475.55	320.24	1469.40
82.11	1477.76	154.70	1474.93	340.67	1469.11
102.76	1477.39	165.00	1474.44	361.04	1468.81
		175.51	1473.90		
		185.93	1473.33		
		196.38	1472.83		
		206.82	1472.38		
		216.98	1471.91		
		227.57	1471.33		
		238.57	1470.80		

Regressione Lineare Fase I (Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned}
 B_1 &= -0.017048 \text{ g/s} \\
 A_1 &= 1479.145451 \text{ g} \\
 \Delta B_1 &= 2.5257 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_1 &= 0.015726 \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione a $t_m = 175.82 \text{ s}$:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1476.148 \text{ g}$$

Regressione Lineare Fase III (Circuito Aperto - Traslata)

$$\begin{aligned}
 B_3 &= -0.012907 \text{ g/s} \\
 A_3 &= 1473.505080 \text{ g} \\
 \Delta B_3 &= 4.6999 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_3 &= 0.146640 \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione a $t_m = 175.82 \text{ s}$ ($t_{\text{trasl}} = 0$):

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1471.236 \text{ g}$$

La massa netta Δm evaporata a causa del solo effetto Joule della resistenza corrisponde alla differenza verticale tra le due rette di tendenza valutata all'istante mediano $t_m = 175.82 \text{ s}$:

$$\Delta m = m_{\text{Fase I}}(t_m) - m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1476.148 \text{ g} - 1471.236 \text{ g} = 4.912 \text{ g}$$

4.8 Propagazione dell'Incertezza sulla Massa (Seconda Sessione)

L'incertezza sulla massa estrapolata al tempo t_m per ciascuna fase risente degli errori accoppiati dell'intercetta (ΔA) e della pendenza (ΔB) ricavati dal fit. Nel sistema di riferimento temporale adottato per l'analisi, si ottengono i seguenti contributi:

$$\begin{aligned}
 \Delta(\Delta m|_{\text{Fase I}}) &= \Delta A_1 + t_m \cdot \Delta B_1 = 0.015726 + 175.82 \cdot (2.5257 \times 10^{-4}) \approx 0.060 \text{ g} \\
 \Delta(\Delta m|_{\text{Fase III}}) &= \Delta A_3 \approx 0.147 \text{ g}
 \end{aligned}$$

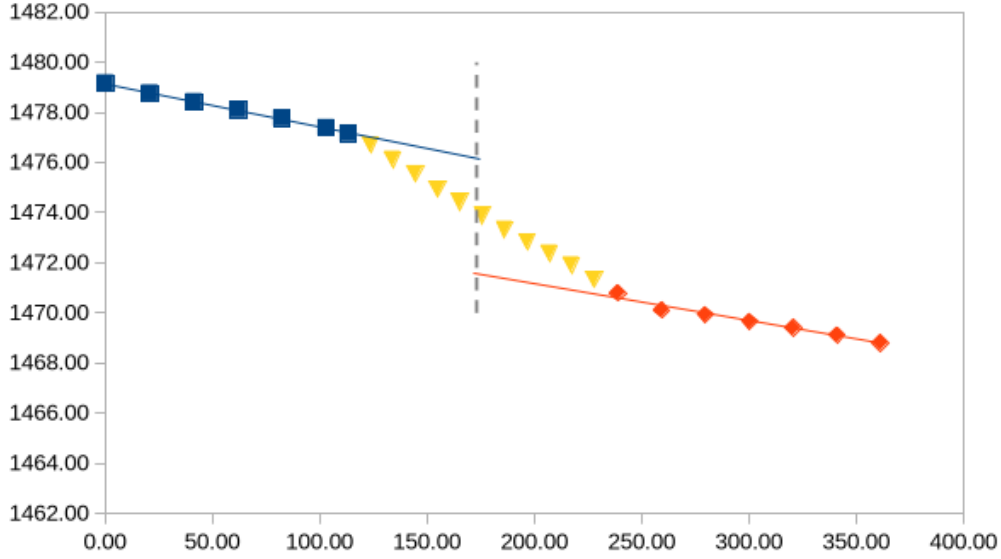


Figura 2: **Andamento della massa in funzione del tempo ed estrapolazione dei background.**

Essendo la Fase III interpolata rispetto alla variabile temporale traslata, l'incertezza all'istante mediano coincide direttamente con l'errore dell'intercetta ΔA_3 calcolato dal software, escludendo l'allargamento fittizio a ventaglio causato dal fattore di proiezione lineare.

L'errore assoluto complessivo sulla massa netta $\Delta(\Delta m)$ si ricava dalla somma diretta dei singoli contributi delle due regioni indipendenti:

$$\Delta(\Delta m) = \Delta(\Delta m|_{\text{Fase I}}) + \Delta(\Delta m|_{\text{Fase III}}) = 0.060 \text{ g} + 0.147 \text{ g} = 0.207 \text{ g}$$

4.9 Calcolo Finale del Calore Latente λ_f (Seconda Sessione)

Utilizzando i parametri elettrici impostati sul generatore ($V = 8.3 \text{ V}$, $I = 0.81 \text{ A}$) e la durata effettiva della Fase II ($\Delta t = 125.50 \text{ s}$), il valore centrale del calore latente di evaporazione dell'azoto liquido risulta:

$$\lambda_f = \frac{V \cdot I \cdot \Delta t}{\Delta m} = \frac{8.3 \text{ V} \cdot 0.81 \text{ A} \cdot 125.50 \text{ s}}{4.912 \text{ g}} \approx 171.76 \text{ J/g}$$

Assumendo come incertezze strumentali della postazione di misura i valori $\Delta V = 0.1 \text{ V}$, $\Delta I = 0.01 \text{ A}$ e per il cronometro digitale la sensibilità di $\Delta(\Delta t) = 0.01 \text{ s}$, si procede alla propagazione finale dell'errore assoluto $\Delta\lambda_f$:

$$\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{\Delta m} + \frac{\Delta(\Delta t)}{\Delta t} \right)$$

$$\Delta\lambda_f = 171.76 \cdot \left(\frac{0.1}{8.3} + \frac{0.01}{0.81} + \frac{0.207}{4.912} + \frac{0.01}{125.50} \right) \approx 11.44 \text{ J/g}$$

Arrotondando il risultato in conformità con le cifre significative dell'incertezza calcolata, la misura finale viene espressa come:

$$\lambda_f = (172 \pm 11) \text{ J/g}$$

5 Calore specifico medio di Grafite e Piombo

5.1 Metodologia di Calcolo dei Calori Specifici Medi

La determinazione sperimentale del calore specifico medio dei campioni di grafite e piombo si basa sul principio di conservazione dell'energia all'interno del sistema calorimetrico. Assumendo il vaso Dewar come un sistema adiabatico ideale, tutto il calore ceduto dal campione caldo durante il transitorio di raffreddamento viene interamente assorbito dall'azoto liquido, provocandone l'evaporazione. Il bilancio termico si esprime come:

$$Q_{\text{assorbito}} = Q_{\text{ceduto}}$$

Il calore assorbito dall'azoto liquido per l'evaporazione della massa netta Δm_{azoto} (opportunamente depurata dal background termico ambientale tramite estrapolazione lineare) è legato al calore latente di evaporazione λ_f misurato nella prima parte dell'esperienza:

$$Q_{\text{assorbito}} = \Delta m_{\text{azoto}} \cdot \lambda_f$$

Il calore ceduto dal corpo immerso, nel passaggio dalla temperatura ambiente T_{amb} alla temperatura di ebollizione dell'azoto liquido $T_{\text{azoto}} \approx 77.3 \text{ K}$, dipende dalla massa del campione M_{campione} e dal suo calore specifico medio c espresso in $\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$:

$$Q_{\text{ceduto}} = M_{\text{campione}} \cdot c \cdot (T_{\text{amb}} - T_{\text{azoto}})$$

Uguagliando le due espressioni e isolando la capacità termica specifica del materiale, si ottiene la relazione fondamentale in unità del Sistema Internazionale:

$$c = \frac{\Delta m_{\text{azoto}} \cdot \lambda_f}{M_{\text{campione}} \cdot (T_{\text{amb}} - T_{\text{azoto}})}$$

Al fine di consentire un confronto diretto con i valori teorici integrati numericamente tramite lo script, è necessario convertire il risultato in calore specifico medio molare C_m , misurato in $\text{cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. Introducendo la massa molare del materiale M_{mol} e il fattore di conversione equivalente del calore ($1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$), la formula finale di calcolo applicata all'analisi dei dati risulta:

$$C_m = \frac{\Delta m_{\text{azoto}} \cdot \lambda_f}{M_{\text{campione}} \cdot (T_{\text{amb}} - T_{\text{azoto}})} \cdot \frac{M_{\text{mol}}}{4.184}$$

con errore:

$$\Delta C_m = C_m \cdot \left[\frac{\Delta(\Delta m_{\text{azoto}})}{\Delta m_{\text{azoto}}} + \frac{\Delta \lambda_f}{\lambda_f} + \frac{\Delta M_C}{M_C} + \frac{\Delta(\Delta T)}{\Delta T} \right]$$

5.2 Presentazione dei Dati e Analisi dei Calori Specifici

In questa sezione vengono presentati i dati raccolti durante l'immersione del campione di grafite nel calorimetro ad azoto liquido. Ai fini del bilancio energetico, si adotta come valore di riferimento per il calore latente di evaporazione il risultato della seconda calibrazione, pari a $\lambda_f = (172 \pm 11)$ J/g, per garantire la massima coerenza con le risposte termiche sistematiche dell'apparato.

Le proprietà fisiche del campione e delle condizioni al contorno misurate in laboratorio sono riassunte di seguito:

- Massa del campione di Grafite (M_C): (17.17 ± 0.01) g
- Massa del campione di Piombo (M_{Pb}): (38.48 ± 0.01) g
- Temperatura ambiente (T_{amb}): (293.0 ± 0.1) K
- Temperatura dell'azoto liquido (T_{azoto}): 77.0 K
- Massa molare della grafite ($M_{mol,C}$): 12.011 g/mol
- Massa molare del piombo ($M_{mol,Pb}$): 207.2 g/mol

5.3 Calcolo della Massa Evaporata (Grafite)

Per isolare la massa di azoto evaporata esclusivamente a causa del raffreddamento del blocco di grafite, i dati delle scale di background iniziali (Fase I) e finali (Fase III) sono stati interpolati tramite regressione lineare. Le rette ottenute sono state successivamente valutate in corrispondenza dell'istante mediano dell'immersione, individuato a $t_m = 355.575$ s.

Regressione Lineare Fase I (Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned} B_1 &= -0.014918 \text{ g/s} \\ A_1 &= 1555.655130 \text{ g} \\ \Delta B_1 &= 4.3518 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\ \Delta A_1 &= 7.1743 \times 10^{-2} \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1550.306 \text{ g}$$

Regressione Lineare Fase III (Circuito Aperto - Post-Immersione)

$$\begin{aligned} B_3 &= -0.014990 \text{ g/s} \\ A_3 &= 1546.306833 \text{ g} \\ \Delta B_3 &= 1.8353 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\ \Delta A_3 &= 9.0358 \times 10^{-2} \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1541.191 \text{ g}$$

La massa netta di azoto evaporato per l'apporto termico del solo campione si ricava dalla differenza tra le due estrapolazioni all'istante t_m :

$$\Delta m_{\text{azoto}} = m_{\text{Fase I}}(t_m) - m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1550.306 \text{ g} - 1541.191 \text{ g} = 9.115 \text{ g}$$

L'incertezza associata a tale grandezza, ricavata tramite la propagazione degli errori dei fit, risulta pari a $\Delta(\Delta m_{\text{azoto}}) = 0.382 \text{ g}$ (corrispondente a un errore relativo del 4.19%).

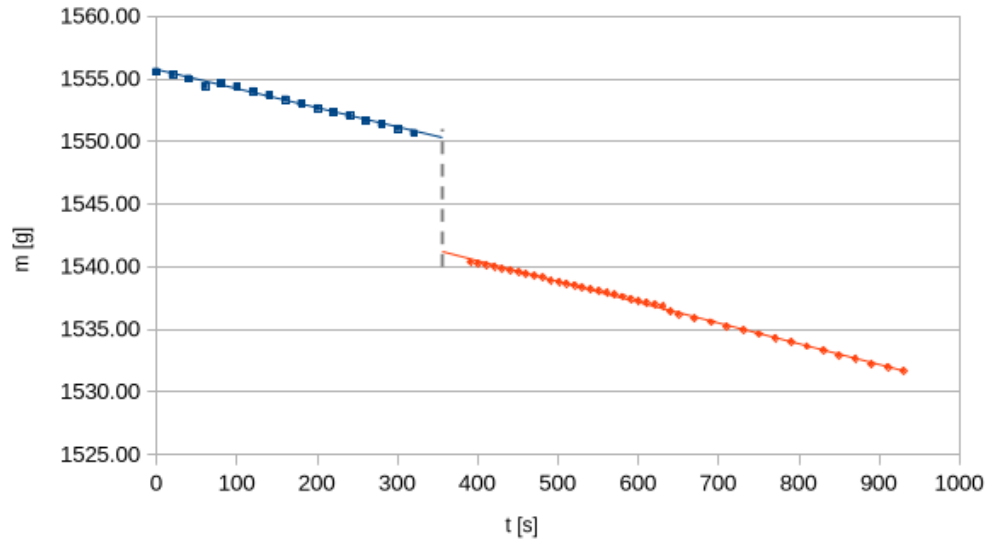
Prima dell'Immersione (Fase I)
Intervallo di background iniziale

t (s)	Massa (g)
0.00	1555.56
19.91	1555.34
40.07	1555.01
60.23	1554.40
80.44	1554.63
100.14	1554.35
120.44	1554.01
140.44	1553.68
160.44	1553.35
180.43	1553.02
200.44	1552.65
220.50	1552.35
240.30	1552.05
260.45	1551.67
280.44	1551.36
300.39	1551.02
320.55	1550.67 [IN]

Dopo l'Immersione (Fase III)
Intervallo di equilibrio post-transitorio

t (s)	Massa (g)	t (s)	Massa (g)
390.60	1540.33 [EQ]	600.57	1537.28
400.58	1540.26	610.35	1537.15
410.44	1540.14	620.35	1536.97
420.37	1540.01	630.28	1536.83
430.47	1539.85	640.48	1536.40
440.37	1539.70	650.31	1536.19
450.50	1539.56	670.27	1535.87
460.31	1539.43	690.47	1535.57
470.36	1539.27	710.22	1535.24
480.44	1539.14	730.37	1534.92
490.49	1538.86	750.30	1534.61
501.00	1538.78	770.33	1534.31
510.43	1538.66	790.39	1533.98
520.43	1538.52	810.32	1533.64
530.31	1538.38	830.30	1533.30
540.37	1538.20	850.18	1532.93
550.33	1538.05	870.04	1532.65
560.36	1537.92	890.24	1532.20
570.36	1537.76	910.49	1531.99
580.31	1537.61	930.07	1531.65
590.34	1537.42		

Tabella 3: Dataset sperimentale di tempo e massa per il campione di grafite, con evidenziati i punti di inizio immersione (IN) e il successivo raggiungimento dell'equilibrio termico (EQ).



1

Figura 3: Andamento temporale della variazione di massa nel calorimetro. Le linee rette indicano i fit lineari di background estrapolati fino all'istante mediano dell'immersione $t_m = 355.575$ s.

5.4 Determinazione del Calore Specifico Molare (Grafite)

Combinando i contributi di incertezza relativi della massa evaporata (4.19%), del calore latente (6.40%), della bilancia (0.06%) e del termometro (0.05%), si ottiene un'incertezza relativa complessiva pari al 10.69%.

Convertendo il risultato in unità termochimiche molari, si ricava il valore sperimentale finale del calore specifico medio della grafite nell'intervallo termico [77, 293] K:

$$C_{m,\text{Grafite}} = (1.22 \pm 0.13) \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

5.5 Seconda sessione (Grafite)

Le rette di background iniziale (Fase I) e finale (Fase III) sono state estrapolate in corrispondenza dell'istante mediano $t_m = 152.7$ s.

Fase I e Transitorio		Fase III (Post-Immersione)			
t (s)	Massa (g)	t (s)	Massa (g)	t (s)	Massa (g)
0.00	1467.88	170.41	1456.86	270.26	1456.04
20.32	1467.62	180.06	1456.77	280.33	1455.87
40.46	1467.37	200.09	1456.71	290.20	1455.77
60.13	1467.09	210.19	1456.62	300.34	1455.66
80.19	1466.86	220.25	1456.55	310.33	1455.50
100.31	1466.54	230.30	1456.46	320.24	1455.37
120.25	1466.33	240.28	1456.35	330.30	1455.27
140.12	1460.41 [IN]	250.20	1456.24	340.42	1455.15
145.36	1458.22	260.32	1456.13	350.14	1454.99
150.16	1457.30				
155.35	1457.03				
161.86	1456.96				
165.28	1456.90 [EQ]				

Tabella 4: Dataset di tempo e massa raccolti durante la seconda prova sperimentale sul blocco di grafite.

Regressione Lineare Fase I (Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned} B_1 &= -0.013061 \text{ g/s} \\ A_1 &= 1467.885301 \text{ g} \\ \Delta B_1 &= 2.0054 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\ \Delta A_1 &= 1.4504 \times 10^{-2} \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1465.891 \text{ g}$$

Regressione Lineare Fase III (Circuito Aperto - Post-Immersione)

$$\begin{aligned} B_3 &= -0.010694 \text{ g/s} \\ A_3 &= 1458.841890 \text{ g} \\ \Delta B_3 &= 3.5349 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\ \Delta A_3 &= 9.5283 \times 10^{-2} \text{ g} \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1457.209 \text{ g}$$

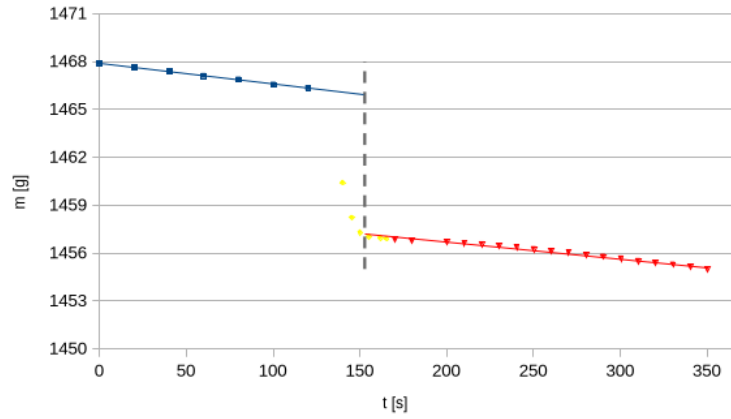


Figura 4: Andamento temporale della massa del secondo tentativo. Le linee indicano i fit di background estrapolati all'istante $t_m = 152.7$ s.

La massa netta di azoto evaporato esclusivamente a causa del raffreddamento del campione è:

$$\Delta m_{\text{azoto}} = 1465.891 \text{ g} - 1457.209 \text{ g} = 8.682 \text{ g}$$

L'incertezza associata risulta pari a $\Delta(\Delta m_{\text{azoto}}) = 0.194 \text{ g}$.

Propagando i contributi di incertezza, il valore sperimentale finale del calore specifico molare medio della grafite per questa seconda sessione è:

$$C_{m,\text{Grafite}} = (1.16 \pm 0.10) \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

5.6 Calcolo della Massa Evaporata (Piombo)

Le rette di background iniziale (Fase I) e finale (Fase III) sono state estrapolate in corrispondenza dell'istante mediano $t_m = 321.835$ s.

Prima dell'Immersione (Fase I)

Intervallo di background iniziale

t (s)	Massa (g)
0.00	1538.20
21.64	1537.59
42.03	1537.31
61.69	1536.98
81.89	1536.66
101.61	1536.36
121.54	1536.06
141.59	1535.76
161.85	1535.50
181.70	1535.18
201.68	1534.88
221.81	1534.56
241.89	1534.15
261.80	1533.95
281.85	1533.60
301.80	1533.24 [IN]

Regressione Lineare Fase I

(Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned}
 B_1 &= -0.015640 \text{ g/s} \\
 A_1 &= 1537.997919 \text{ g} \\
 \Delta B_1 &= 2.1468 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_1 &= 3.5643 \times 10^{-2} \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1532.964 \text{ g}$$

Dopo l'Immersione (Fase III)

Intervallo di equilibrio post-transitorio

t (s)	Massa (g)
341.87	1525.60 [EQ]
351.48	1525.52
361.54	1525.46
371.92	1525.41
381.50	1525.35
391.51	1525.29
401.54	1525.22
411.70	1525.12
432.10	1524.91
453.08	1524.68
473.56	1524.47
493.89	1524.21
514.16	1523.95
534.26	1523.69
554.64	1523.39
574.87	1523.13

Regressione Lineare Fase III

(Circuito Aperto - Post-Immersione)

$$\begin{aligned}
 B_3 &= -0.010834 \text{ g/s} \\
 A_3 &= 1537.494067 \text{ g} \\
 \Delta B_3 &= 3.5113 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_3 &= 1.5886 \times 10^{-3} \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1526.007 \text{ g}$$

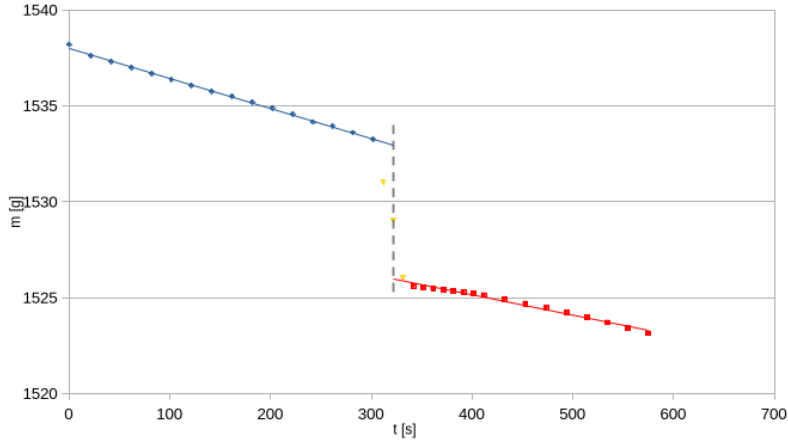


Figura 5: Andamento temporale della massa. Le linee indicano i fit di background estrapolati all'istante $t_m = 321.8$ s.

La massa netta di azoto evaporato per l'apporto termico del solo campione si ricava dalla differenza tra le due estrapolazioni all'istante t_m :

$$\Delta m_{\text{azoto}} = m_{\text{Fase I}}(t_m) - m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1532.964 \text{ g} - 1526.007 \text{ g} = 6.957 \text{ g}$$

L'incertezza associata a tale grandezza, ricavata tramite la propagazione degli errori dei fit, risulta pari a $\Delta(\Delta m_{\text{azoto}}) = 0.377 \text{ g}$ (corrispondente a un errore relativo del 5.42%).

5.7 Determinazione del Calore Specifico Molare (Piombo)

Combinando i contributi di incertezza relativi della massa evaporata (5.42%), del calore latente (6.40%), della bilancia (0.03%) e del termometro (0.05%), si ottiene un'incertezza relativa complessiva pari a 11.9 %.

Convertendo il risultato in unità termodinamiche molari, si ricava il valore sperimentale finale del calore specifico medio del piombo nell'intervallo termico [77,293] K:

$$C_{m,\text{Piombo}} = (7.14 \pm 0.86) \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

5.8 Seconda sessione (Piombo)

Le rette di background iniziale (Fase I) e finale (Fase III) sono state estrapolate in corrispondenza dell'istante medio $t_m = 197.7$ s.

Fase I e Transitorio		Fase III (Post-Immersione)			
t (s)	Massa (g)	t (s)	Massa (g)	t (s)	Massa (g)
0.00	1471.91	215.17	1459.73	315.22	1457.77
20.22	1471.71	225.10	1459.57	325.26	1457.57
40.31	1471.47	235.15	1459.34	335.34	1457.37
60.15	1471.21	245.24	1459.13	345.33	1457.17
80.18	1470.98	255.22	1458.91	355.26	1456.97
100.12	1470.74	265.17	1458.73	365.16	1456.77
120.29	1470.48	275.29	1458.53	375.29	1456.57
140.19	1470.21	285.20	1458.33	385.26	1456.37
160.26	1469.97	295.32	1458.14	395.27	1456.17
180.36	1469.53	305.21	1457.96	405.34	1455.95
190.03	1466.46 [IN]				
195.17	1465.09				
200.06	1463.77				
205.40	1462.67 [EQ]				

Tabella 5: Dataset di tempo e massa raccolti durante la seconda prova sperimentale sul blocco di piombo.

Regressione Lineare Fase I (Circuito Aperto - Iniziale)

$$\begin{aligned}
 B_1 &= -0.012814 \text{ g/s} \\
 A_1 &= 1471.976988 \text{ g} \\
 \Delta B_1 &= 3.4319 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_1 &= 3.6714 \times 10^{-2} \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase I}}(t_m) = 1469.443 \text{ g}$$

Regressione Lineare Fase III (Circuito Aperto - Post-Immersione)

$$\begin{aligned}
 B_3 &= -0.006691 \text{ g/s} \\
 A_3 &= 1463.707139 \text{ g} \\
 \Delta B_3 &= 2.2383 \times 10^{-4} \text{ g/s} \\
 \Delta A_3 &= 5.9775 \times 10^{-2} \text{ g}
 \end{aligned}$$

Valutazione:

$$m_{\text{Fase III}}(t_m) = 1462.384 \text{ g}$$

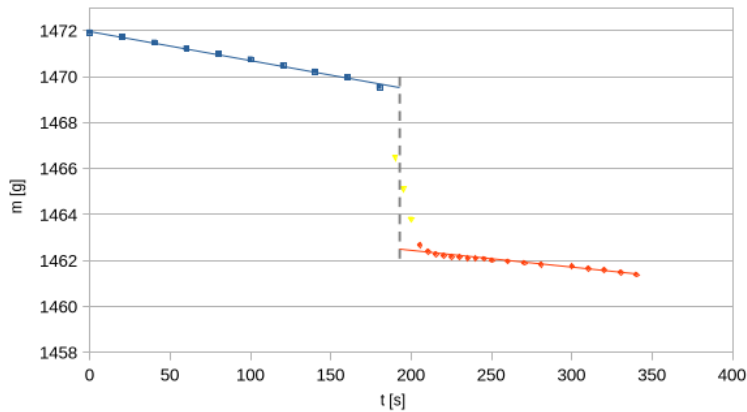


Figura 6: Andamento temporale della massa. Le linee indicano i fit di background estrapolati all'istante $t_m = 321.8$ s.

La massa netta di azoto evaporato esclusivamente a causa del raffreddamento del campione è:

$$\Delta m_{\text{azoto}} = 1469.443 \text{ g} - 1462.384 \text{ g} = 7.059 \text{ g}$$

L'incertezza associata risulta pari a $\Delta(\Delta m_{\text{azoto}}) = 0.209 \text{ g}$.

Propagando i contributi di incertezza, il valore sperimentale finale del calore specifico molare medio del piombo per questa seconda sessione è:

$$C_{m,\text{Piombo}} = (7.24 \pm 0.69) \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

6 Conclusioni

L'esperienza ci ha permesso di determinare il calore latente di evaporazione dell'azoto liquido e i calori specifici medi di due campioni solidi di grafite e piombo.

Per quanto riguarda il calore latente di evaporazione dell'azoto, le due sessioni di misura hanno fornito i valori finali di $235 \pm 19 \text{ J/g}$ e $172 \pm 11 \text{ J/g}$. Il valore di letteratura scientifica si trova tra i due valori.

I calori specifici molari medi, calcolati nell'intervallo termico tra 77.0 K e 293.0 K, hanno restituito i seguenti risultati:

- Grafite: $1.22 \pm 0.13 \text{ cal}/(\text{mol K})$ e $1.16 \pm 0.10 \text{ cal}/(\text{mol K})$
- Piombo: $7.14 \pm 0.86 \text{ cal}/(\text{mol K})$ e $7.24 \pm 0.69 \text{ cal}/(\text{mol K})$.

I valori sono entrambi compatibili tra le due sessioni di misura. Confrontandoli invece con i valori $1.08 \text{ cal}/(\text{mol K})$ e $6.12 \text{ cal}/(\text{mol K})$, calcolati integrando i calori tabellati per il nostro range di misure, i dati teorici rientrano negli intervalli 2σ .